

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ II - TRƯỜNG
THCS NGUYỄN DU**

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\begin{cases} 15x + 6y = 36 \\ 4x - 6y = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 19x = 38 \\ y = \frac{2x-1}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases} \quad (1,0 \text{ đ})$

b) (1,0 điểm) $\Delta' = 16 - 15 = 1 \Rightarrow x_1 = 4 + 1 = 5, x_2 = 4 - 1 = 3. \quad (1,0 \text{ đ})$

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng đồ thị (P) và (d) . (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $2x^2 = -3x + 2 \Leftrightarrow 2x^2 + 3x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}$ hoặc $x = -2$. Giao điểm là $(\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$ và $(-2; 8)$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta = (2m + 1)^2 - 4(m^2 + m) = 4m^2 + 4m + 1 - 4m^2 - 4m = 1 > 0 \forall m \Rightarrow$
luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2m + 1 \\ x_1 x_2 = m^2 + m \end{cases} \cdot x_1^2 + x_2^2 = (2m + 1)^2 - 2(m^2 + m) = 2m^2 + 2m +$
 $1 = 5 \Leftrightarrow 2m^2 + 2m - 4 = 0 \Leftrightarrow m = 1$ hoặc $m = -2$. (0,75 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Gọi số xe ban đầu là x (xe, $x \in \mathbb{N}^*, x > 2$). Mỗi xe chở $\frac{40}{x}$ tấn.

Phương trình: $\frac{40}{x-2} - \frac{40}{x} = 1 \Leftrightarrow 40x - 40(x-2) = x(x-2) \Leftrightarrow x^2 - 2x - 80 = 0 \Leftrightarrow x =$
 10 hoặc $x = -8$ (loại).

Vậy ban đầu đoàn xe có 10 chiếc. (1,5 đ)

Bài 5 (3,5 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{BDC} = 90^\circ$ (nội tiếp chắn nửa đường tròn). $\triangle ABC$ vuông tại B có $BD \perp$
 $AC \Rightarrow AB^2 = AD \cdot AC$. (1,0 đ)

b) (1,25 điểm) Trong $\triangle ABO$ vuông tại B có $BH \perp AO \Rightarrow AH \cdot AO = AB^2$. Suy ra $AH \cdot$
 $AO = AD \cdot AC$. (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) $AH \cdot AO = AD \cdot AC \Rightarrow \frac{AH}{AC} = \frac{AD}{AO} \Rightarrow \triangle AHD \sim \triangle ACO$ (c-g-c) $\Rightarrow$
 $\widehat{AHD} = \widehat{ACO}$. (1,25 đ)

--- HẾT ---